



UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES
CÁTEDRA DE “ INSTALACIONES HOSPITALARIAS”

TRABAJO PRÁCTICO TEMA: GASES MEDICINALES
DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN

Estudiantes:

Devcich, Paula 44.472.169

Novella Salas, Lucrecia 44.579.966

Profesor:

Ing.Gómez,Walter Hugo

2024

ÍNDICE

Detalle básico.....	2
Objetivos.....	2
Procedimiento.....	2
Marco teórico.....	3
Aire Comprimido.....	4
Cálculo cañería troncal aire.....	4
Cálculo sala generadora aire.....	4
Diseño sala aire.....	8
Vacío.....	8
Cálculo cañería troncal vacío.....	8
Cálculo sala generadora de vacío.....	9
Diseño sala de vacío.....	11
Selección de paneles y dosificadores	12
Regulador de presión.....	13
Flowmeter.....	14
Sostenibilidad energética.....	15
Bibliografía.....	16
Conclusión.....	17

Detalle básico del trabajo práctico:

Cada grupo formado por 2 (dos) alumnos, recibirá información REAL tanto de características de equipamientos como de metodologías de cálculo, tendrán que adaptarlas según el proyecto que les fue adjudicado tomando los valores correspondientes, y luego deberán contrastar el/los resultados y sus respuestas en un cuadro señalando los puntos en común y las diferencias entre los diferentes fluidos.

La selección de elementos de consumo y sus unidades terminales, deberá hacerse teniendo en cuenta normativas o especificaciones que lo justifiquen desde lo clínico y lo técnico.

Deberá presentarse gráficos topológicos en el caso de las salas de máquinas y sus componentes.

Objetivo del Trabajo en práctico:

- Realizar un diseño basado en máquinas, equipos, condiciones y parámetros reales con herramientas de diseño que permitan la implementación práctica del mismo (pueden ser las mostradas en clase o otras diferentes)
- Adquirir conocimientos de uso y funcionamiento de instalaciones en entornos reales y ver como logra utilizar su criterio de ingeniero biomédico para lograr el mejor uso y aprovechamiento de la instalación.
- Hacer algún aporte considerando mejoras en cuanto a la sostenibilidad energética del diseño planteado.

PROCEDIMIENTO:

- En el archivo Excel "Calculo cañería troncal_XXXXXXX">CAUDALES, encontrará una tabla dónde se detallan los sectores que cubre su proyecto, de allí podrá obtener datos para el cálculo de cañería troncal principal que se solicita en la pestaña siguiente de dicha planilla y también serán los mismos datos que deberá colocar en la segunda planilla Excel "CALCULO SALA GENERACION_XXXXXX".
- Los datos adicionales como tipo de maquinaria, tipo de caño, etc, los encontrará en las especificaciones técnicas que acompañan a cada planilla CÁLCULOS.
- REPETIR LAS INDICACIONES PARA CADA FLUIDO (AIRE COMPRIMIDO y VACÍO)
- El informe deberá contener no solo las planillas y las explicaciones de los resultados de las mismas sino también SU selección del tipo de paneles y dosificadores según detalle en los adjuntos.
- Además deberá hacer en el informe un detalle del funcionamiento, esquemas y partes que componen los dosificadores conocidos como REGULADORES DE PRESIÓN y FLOWMETER.
- Para completar el informe del trabajo, cada sala de máquinas calculada deberá estar acompañada de un esquema de planta detallando los equipos adicionales que se deberían incluir en la implementación de la misma. Puede buscar detalles en la bibliografía adjunta incluida la NORMA IRAM respectiva.
- La organización y presentación de los diferentes pasos del diseño es parte del trabajo a presentar. Recuerde el punto 2 de los OBJETIVOS.

Marco teórico

Los gases medicinales son esenciales en el ámbito hospitalario para el soporte vital, tratamientos terapéuticos y procedimientos quirúrgicos. Entre los más utilizados se encuentran el aire comprimido, el vacío y el oxígeno medicinal, cada uno con aplicaciones específicas y características técnicas que deben cumplir con estrictas normativas para garantizar la seguridad y eficacia en su uso. En el presente informe nos centraremos en los primeros dos.

Aire Comprimido Medicinal

El aire comprimido medicinal se utiliza ampliamente en hospitales para una variedad de aplicaciones, como la ventilación mecánica, el suministro de aire a dispositivos médicos y la terapia de inhalación. Este gas debe ser de alta pureza, libre de contaminantes como partículas, humedad, y gases tóxicos, para evitar riesgos para la salud de los pacientes.

Características y Requisitos Técnicos:

- **Pureza:** Debe cumplir con las especificaciones de calidad de aire para uso medicinal, lo que implica niveles muy bajos de contaminantes.
- **Presión:** El aire comprimido se suministra a una presión específica, generalmente entre 4 y 7 bares, para asegurar su adecuado funcionamiento en los equipos médicos.
- **Sistemas de Generación y Distribución:** Incluyen compresores, secadores, filtros y redes de distribución diseñadas para mantener la pureza y la presión del aire hasta su punto de uso.

Vacío Medicinal

El vacío medicinal es crucial para procedimientos de succión en cirugías, aspiración de secreciones y drenaje de fluidos corporales. Este sistema debe garantizar un nivel de vacío constante y seguro para los procedimientos médicos.

Características y Requisitos Técnicos:

- **Nivel de Vacío:** Generalmente se requiere un vacío entre 300 y 600 mmHg.
- **Sistemas de Generación y Distribución:** Los sistemas de vacío incluyen bombas de vacío, tanques de almacenamiento y redes de tuberías que aseguran un suministro continuo y confiable.
- **Normativas de Seguridad:** Deben cumplir con normativas específicas que aseguren la integridad y funcionamiento del sistema, así como la protección contra posibles contaminaciones.

Normativas y Estándares

Los sistemas de aire comprimido y vacío medicinal deben cumplir con diversas normativas y estándares internacionales y nacionales. Algunas de las normativas más relevantes incluyen:

- **ISO 7396-1:** Para sistemas de distribución de gases medicinales.
- **NFPA 99:** Norma estadounidense que regula los sistemas de gas y vacío medicinales.
- **Normas IRAM:** En Argentina, las normas IRAM establecen los requisitos de diseño, instalación y mantenimiento de estos sistemas.

AIRE COMPRIMIDO

Cálculo cañería troncal aire

CAUDAL TEORICO POR BOCA (LITROS POR MINUTO)								
Suministro en Sector	Aire Comprimido		Nº de Puestos		Nº de Bocas		Caudales	
	lts/min	Coef. S.	Miniducto	Poliducto	x Reg. Pres.	x Flux	100%	c/símult.
UTI adultos	30	0,8		16	1	1	960	768
UCI - NEO	20	0,7		12	1	1	480	336
Recuperación	15	0,5	4		1		60	30
DIAG x IMAG	15	0,4	6			1	90	36
Quirófano	25	0,8		6	1	1	300	240
Pre Parto	10	0,2	2			1	20	4
ARN (At. Rec. Nac)	15	0,3	2		1	1	60	18
Partos	20	0,6		4	1	1	160	96
Camas frías	10	0,2	8			1	80	16
Shock Room	30	0,7		4	1	1	240	168
TOTALES=			22	42	TOTAL LPM		2450	1712
					TOTAL m3/h		147	102,72
Caudales Totales		% a compensar	LPM					
Caudal Teórico Inicial			2450					
Caudal a Compensar (1)		15	367,5					
Caudal a Incrementar (2)		5	122,5					
CUADAL MAXIMO DE LA INSTALACION=			2940,00					
Caudal x Cama			LPM		N de camas			
Boca de Consumo			45,9375		64		cantidad de paneles a dónde irá el suministro	

En base al diámetro de cálculo obtenido, seleccionamos uno de valor comercial inmediatamente superior, que nos permite soportar un **caudal máximo de 3262,69 lpm** en nuestra cañería.

Diámetro de Cálculo=	34,446	mm
Diámetro Real Cañería=	38,23	mm libre

Teniendo en cuenta que el caudal que requiere nuestra instalación es de **2940 lpm = 2,94 m³/min**, elegimos un compresor que nos provea este valor.

Ninguno de los compresores nos provee por sí solo el caudal que nuestra instalación requiere, por lo que decidimos colocar **dos del tipo SF 15' en paralelo**. De esta manera obtendremos un caudal de **2*1,58m³/min=3,16 m³/min**. El cual es ligeramente superior al caudal requerido por nuestra instalación y además no sobrepasa el caudal máximo.

Otro aspecto que tuvimos en cuenta para la elección del compresor fue la presión de trabajo del mismo, seleccionando el que trabaja con 8 bares, ya que se encuentra dentro del margen de presión de trabajo del sistema.

Cálculo sala generadora de vacío

Selección de Máquinas:			
COMPRESOR=	SF 15'	Caudal de la Unidad	
		1580	lpm
Presión de Trabajo Sistema = 6 Bar +/- 2,0 Bar		Caudal de la PLANTA	
PLANTA tipo (Nº de equipos en paralelo) =	(1 - 2 - 3 - 4 - X)	2	3160 lpm

TIPO	Presión máx. de trabajo		Capacidad FAD*			Potencia instalada del motor		Nivel sonoro**	Peso	
	bar(e)	psig	l/s	m³/min	cfm	kW	CV		kg	lb
SF 1-6/2"-6" (50/60 Hz)										
SF 1	8	116	2,9	0,17	6,1	1,5	2	53	120	265
	10	145	1,9	0,11	4,0	1,5	2	53	120	265
SF 2 / SF 2"	8	116	4,2	0,25	8,9	2,2	3	55	125	276
	10	145	3,4	0,20	7,2	2,2	3	55	125	276
SF 4 / SF 4"	8	116	6,7	0,40	14,2	3,7	5	57	133	293
	10	145	5,0	0,35	12,5	3,7	5	57	133	293
SF 6 / SF 6"	8	116	9,8	0,59	20,8	5,5	7,5	59	157	346
	10	145	7,6	0,46	16,1	5,5	7,5	59	157	346
SF 8"-22" (50/60 Hz)										
SF 8"	8	116	13,4	0,80	26,4	8	10	63	372	820
	10	145	11,4	0,68	24,2	8	10	63	372	820
SF 11"	8	116	20,3	1,22	43,0	11	15	63	418	921
	10	145	15,0	0,90	31,8	11	15	63	418	921
SF 15"	8	116	26,4	1,58	60,9	15	20	63	580	1278
	10	145	20,3	1,28	49,7	15	20	63	580	1278

El compresor seleccionado anteriormente es de **tipo scroll**, estos están diseñados para proporcionar aire comprimido libre de aceite, lo que garantiza una alta calidad del aire. Al no tener que emplear energía en la separación de aceite del aire comprimido, pueden ser más eficientes energéticamente, lo que se traduce en un menor consumo de energía y costos operativos reducidos a largo plazo.

El inconveniente de esta tecnología es que no la puedo hacer grande.

Para la elección del tanque analizamos dos posibilidades:

- Emplear un tanque de 340 litros, de esta manera tenemos mucho volumen en la cañería (1621,60 lpm), lo cual significa que está muy llena y es algo bueno ya que tenemos mucha presión en ellas dándonos acceso más rápido a las bocas.

Tanque de Almacenamiento=	340 litros	500 litros	1000 litros
Detalle de Consumos para ciclo de utilización	LPM	item	
Consumo NORMAL ponderado INSTAL. 70%=	1198,40	a	
Capacidad Tanque de Almacenamiento=	340,00	b	
1 minuto de sala generando=	3160,00	c	
1 minuto Almac. Cañería + aumento Pres=	1621,60	d	
Caudal disponible ciclo siguiente (b+d)=	1961,60		
Tasa de Utilización ((b+d) / a)=	1,64		
Ciclo de Trabajo Planta uso normal=	1 a 1,64		

- Emplear un tanque de 500 litros, en el cual se puede apreciar como disminuyó el volumen de cañería, por ende tenemos menor presión(1461,60), siendo ésto menos conveniente.

Tanque de Almacenamiento=	340 litros	500 litros	1000 litros
Detalle de Consumos para ciclo de utilización	LPM	item	
Consumo NORMAL ponderado INSTAL. 70%=	1198,40	a	
Capacidad Tanque de Almacenamiento=	500,00	b	
1 minuto de sala generando=	3160,00	c	
1 minuto Almac. Cañería + aumento Pres=	1461,60	d	

A pesar de que el cambio en cuanto al caudal y presión en las cañerías no es muy grande, optamos por elegir el **tanque de 340 litros**. Debido a que luego debemos triplicarlo para cumplir con la norma y tener las tres fuentes de suministros, estas serán 3 fuentes similares en cuanto a potencia y caudal pero con una alimentación energética completamente diferente para que ante cualquier eventualidad siempre se mantenga constante el abastecimiento, de esta manera la elección de un tanque de menor capacidad se basa en que resulta más económico y cumple con lo que necesitamos. Otra ventaja a tener en cuenta es que este tanque se llena más rápido.

El compresor va a trabajar 1 ciclo y descansar 1,64 ciclos.

Se deben considerar diversos factores para determinar el tamaño correcto del depósito de aire para la instalación.

1. **Minimizar las fluctuaciones y caídas de presión:** un depósito de aire se puede utilizar para reducir al mínimo las fluctuaciones de presión que podrían influir en el proceso de producción y en la calidad del producto final.
2. **Satisfacer a corto plazo las demandas de aire máximas:** si la demanda de aire comprimido cambia drásticamente a lo largo del día, es importante tener en cuenta los picos en la demanda para garantizar que la presión del sistema no caiga por debajo de un nivel aceptable. Un depósito de aire proporciona almacenamiento para satisfacer las demandas de aire máximas a corto plazo que el compresor no pueda abordar.
3. **Consideraciones energéticas:** utilizar un depósito de aire puede ayudar a reducir el consumo de energía. Tener un depósito del tamaño adecuado y más aire del necesario reducirá las posibilidades de que el compresor tenga que variar su funcionamiento para satisfacer la demanda creciente de caudal, lo que puede suponer un importante ahorro en el consumo de energía.
4. **Consideraciones de seguridad:** si es necesario, un depósito de aire puede suministrar aire para que los procesos y sistemas de producción se apaguen de forma segura en una situación de emergencia. (Atlas Copco)

Elección de filtro

Optamos por trabajar con el FILTROS KAESER F46 porque cumple con el caudal requerido por nuestra planta.

Ventajas del del FILTRO KAESER F46:

- Provee aire comprimido limpio a bajo costo, de todos los niveles de pureza conforme a la norma ISO 8573-1.
- Alta eficacia de filtración con mínimas pérdidas de presión.
- Permiten abrir y cerrar fácilmente su carcasa sin cometer errores, así como cambiar de manera rápida y limpia el elemento filtrante.
- Cuentan con carcasas de aluminio resistentes a la corrosión y con sólidos elementos filtrantes.
- Los costos de servicio se mantienen bajos a largo plazo.
- Operan de modo confiable y ahorran energía. Certificado.

Modelo	Caudal ¹ m³/min	Presión bar	Temperatura ambiente °C	Temperatura de admisión aire comprimido °C	Peso máx. kg	Alimentación eléctrica ECO-DRAIN
F6	0,60	2 hasta 16	>3 hasta +50	>3 hasta +66	3,3	95...240 VAC ±10 % (50...60 Hz) / 100...125 VDC ±10 %
F9	0,90				3,3	
F16	1,60				4,0	
F22	2,20				4,2	
F26	2,60				4,3	
F46	4,61	2 hasta 16	>3 hasta +50	>3 hasta +66	8,2	
F83	8,25				9,1	
F110	11,00				10,7	
F142	14,20				11,1	
F184	18,40				16,2	
F250	25,00	2 hasta 16	>3 hasta +50	>3 hasta +66	17,9	
F320	32,00				19,9	

Elección del secador

Con el mismo criterio que en la selección del filtro elegimos el SECADOR KAESER TC 31

Ventajas del SECADOR KAESER TC 31

- Gran calidad, estabilidad de sus puntos de rocío, alta confiabilidad.
- Bajo costo, gracias a su eficiente regulación por acumulación y adaptando su funcionamiento a la demanda.
- Grandes dimensiones, lo cual le permite operar cuidando los materiales y garantizar un punto de rocío estable.
- Consumen muy poca energía, debido a que adapta el funcionamiento a la demanda de aire
- Necesitan muy poco mantenimiento.
- El diseño de la carcasa permite un fácil acceso a todos los componentes relevantes.
- Reducción de los costos cíclicos

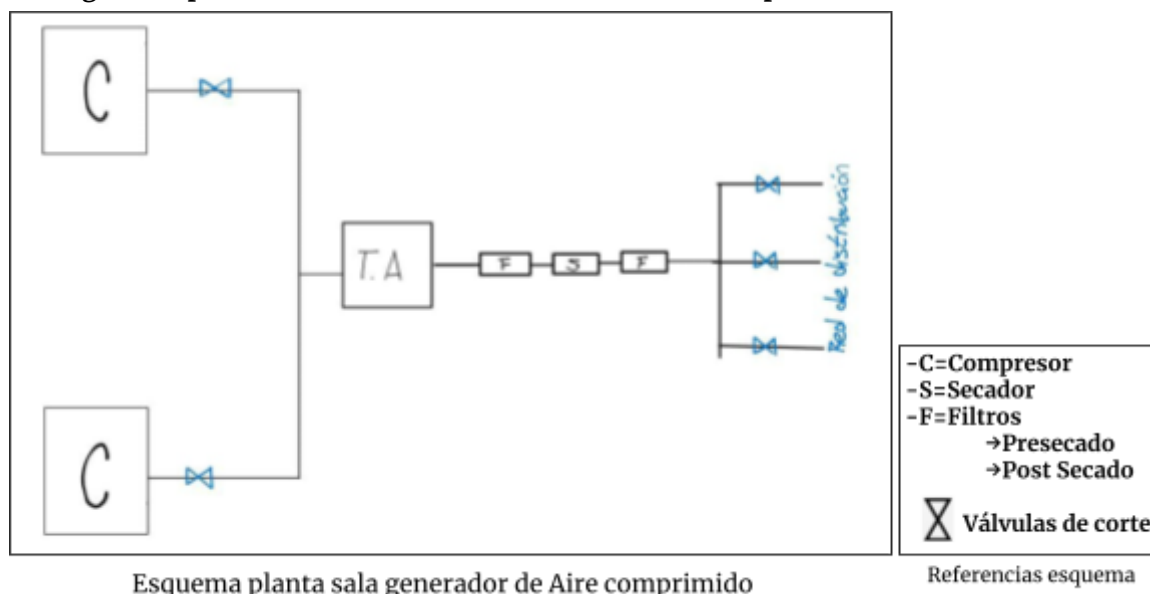
Especificaciones técnicas

Modelo		Serie TA			Serie TB		Serie TC			Serie TD		
		5	8	11	19	26	31	36	44	51	61	76
Caudal ¹	m³/min	0,60	0,85	1,25	2,10	2,55	3,20	3,90	4,70	5,65	7,00	8,25
Pérdida de presión del secador refrigerativo ¹	bar	0,07	0,14	0,17	0,19	0,20	0,15	0,16	0,15	0,11	0,15	0,17
Pot. eléct. absorbida al 100 % del volumen ¹	kW	0,29	0,29	0,28	0,55	0,64	0,76	0,88	0,92	0,86	1,10	1,40
Pot. eléct. absorbida al 50 % del volumen ¹	kW	0,17	0,15	0,15	0,30	0,34	0,41	0,48	0,49	0,47	0,61	0,77
Peso	kg	70	80	85	108	116	155	170	200	251	251	287
Dimensiones an x prof x al	mm	630 x 484 x 779			620 x 540 x 963		764 x 660 x 1009			1125 x 759 x 1187		
Conexión de aire comprimido	G	¾			1		1 ¼			1 ½		2
Conexión de drenaje de condensado	G	¾			¾		¾			¾		
Alimentación eléctrica		230 V/1 Ph/50 Hz			230 V/1 Ph/50 Hz		230 V/1 Ph/50 Hz			400 V/3 Ph/50 Hz		
Agente refrigerante R-134a	kg	0,28	0,22	0,36	0,60	0,58	0,76	0,95	1,13	1,25	1,28	1,50
Agente refrigerante R-134a equivalente en CO ₂	t	0,4	0,3	0,5	0,9	0,8	1,1	1,4	1,6	1,8	1,8	2,1
Circuito de agente refrigerativo hermético acorde a la normativa sobre gases F		sí			sí		sí			sí		

Diseño sala de aire

Una vez obtenidos los valores necesarios procedemos a realizar el diseño completo de la sala generadora de aire comprimido.

En el siguiente plano se observan los elementos necesarios para la sala.



Una vez diseñada esta planta, para cumplir la norma repetimos esta sala 3 veces en total. Pero optamos por suministrar la primera con energía de la red, la segunda con un grupo electrógeno y la tercera planta con energía solar.

VACÍO

Cálculo cañería troncal vacío

CAUDAL TEORICO POR BOCA según el sector dónde se utilizará el fluido								
Sector	Vacío		Nº de Puestos		Nº de Bocas		Caudales	
	lts/min	Coefficiente	Miniducto	Poliducto	x Reg. Pres.	x Llave	100%	c/simult.
UTI adultos	35	0,6		16	1	1	1120	672
UCI - NEO	15	0,7		12	1	1	360	252
Recuperación	15	0,4	4			1	60	24
Diag. X Imágenes	20	0,5	6			1	120	60
Quirófano	35	0,8		6		2	420	336
Pre-Parto	20	0,4	2			1	40	16
ARN	20	0,5	2			1	40	20
Partos	40	0,8		4		2	320	256
Camas Frías	10	0,5	8			1	80	40
Shock Room	20	0,6		4		2	160	96
TOTALES=			22	84	TOTAL lpm		2720	1772
					TOTAL m3/h		163,2	106,32
Caudales Totales			% a compensar	m3/hs				
Caudal Teórico Inicial al 100%				163,2				
Caudal a Compensar (1)			15	24,48				
Caudal a Incrementar (2)			5	8,16				
TOTAL =				195,84				
Caudal x Cama				m3/hs	N de camas	cantidad de paneles a dónde irá el suministro		
Boca de Consumo				1,84754717	106			

Para la selección del diámetro comercial de la cañería, en primer lugar, intentamos buscar un valor que nos provea el caudal que requerimos, pero no había uno que nos alcance. Por lo que optamos por dividir nuestro caudal a la mitad y utilizar dos cañerías de menor diámetro de tal manera que cada una nos provea el 50% del caudal.

$$\frac{195,84}{2} m^3/hs = 97,92 m^3/hs$$

De esta manera pudimos seleccionar un diámetro comercial compatibles con los que contamos, pero vamos a requerir de dos cañerías de 42,88mm

Diámetro de Cálculo=	41,983	mm
Diámetro Real Cañería=	42,88	mm libre

Teniendo en cuenta que el caudal que requiere nuestra instalación es de **3264 lpm= 195,84 m³/h**, elegimos un sistema de bombas que nos provea este valor.

Decidimos usar un sistema de bomba **GVS100A TM Triplex**. Con este tipo de bombas logramos satisfacer la demanda de caudal requerida por nuestra instalación, ya que con cada una de las bombas con las que cuenta un sistema triplex logramos movilizar un caudal total de 351 m³/h, excediéndose del caudal necesario.

Esta selección garantiza que la demanda de caudal se satisface de manera eficiente y confiable ya que en caso de falla de una bomba, las otras continúan operando, asegurando el suministro de vacío ininterrumpido. Las tres bombas pueden trabajar juntas para proporcionar un mayor caudal de vacío, lo que resulta ideal para aplicaciones exigentes.

Cálculo sala generadora de vacío

Selección de Máquinas:						
					Capacidad de la unidad	
Tipo de sistema seleccionado:		GVS100A TM				1950 lpm
				N° de Unid	Capacidad de la PLANTA	
Tipo de planta seleccionada:		duplex	triplex	compuesta	3	5850 lpm

Sistema de bombas de paleta lubricada



Modelo	Caudal m³/h	Potencia kW	Vacío max.mbar
GVS16A TM	19	0,9	0,5
GVS25A TM	29	0,9	0,5
GVS40A TM	53	1,5	0,5
GVS60A TM	71	1,8	0,5
GVS100A TM	117	3,5	0,5
GVS200A TM	220	5,5	0,1
GVS300A TM	340	6,3	0,1

Este sistema de bombas elegido se debe triplicar tanto para el aire como para el vacío, de manera que siempre esté asegurado el back up.

Luego para la elección del tanque nos basamos en el mismo criterio utilizado para el caso de aire comprimido seleccionando un **tanque de 340l**.

Elección trampa de líquidos

La trampa de líquidos es un gran contenedor, se recomienda que esté siempre antes del filtrado para asegurar una baja proporción de líquido en la aspiración. Luego de esto se intercala al sistema un par de filtros bacteriológicos. Se usan filtros coalescentes para separar gotas y partes de agua del flujo principal de aire. Luego, se colocan filtros absolutos y detrás de estos estarán los filtros bacterianos.

El separador que se adapta en este caso es el que permite un caudal de 510 m³/h.

Separador de líquidos e aceite

Entrada/Capacidad	Caudal m ³ /h
3/4" / 5,7 litros	105
1" / 5,7 litros	145
1 1/4" / 5,7 litros	145
1 1/2" / 5,7 litros	170
2,5" / 9,5 litros	510
3" / 9,5 litros	935
4"F / 17 litros	1211
6"F / 17 litros	1870



Elección de filtro de partículas bacteriológico

En el momento de hacer la elección de filtros, optamos por aplicar el DV100/PV100/MV100 ya que admite el caudal que moviliza nuestra bomba.

Filtro de partículas DV E PV E Bacteriológicas

Modelo	Conexión	Caudal m ³ /h
Filtro DV7 / PV7/ MV7	G3/8"	21
Filtro DV10 /PV10/ MV10	G1/2"	30
Filtro DV15 / PV15/ MV15	G3/4"	45
Filtro DV25 / PV25/ MV25	G1"	75
Filtro DV100 / PV100/ MV100	G 1 1/2"	300
Filtro DV190 / PV190/ MV190	G 2"	570
Filtro DV210 / PV210/ MV210	G 2 1/2"	630
Filtro DV345 / PV345/ MV345	G3"	1035

DV = Fino, PV= Extra=fino, MV = Bacteriológico



Elección filtro de partículas de acrílico

Con el mismo criterio hicimos la elección del filtro de partículas de acrílico, al ser nuestro caudal de 195,84 m³/h el adecuado es el DVT340/PVT430.

Filtro de partículas de acrílico

Modelo	Caudal m ³ /h
DVT340/ PVT430	420
DVT510/ PVT510	510
DVT730/ PVT730	730
DVT1200/ PVT1200	1300
DVT2500/ PVT2500	2500

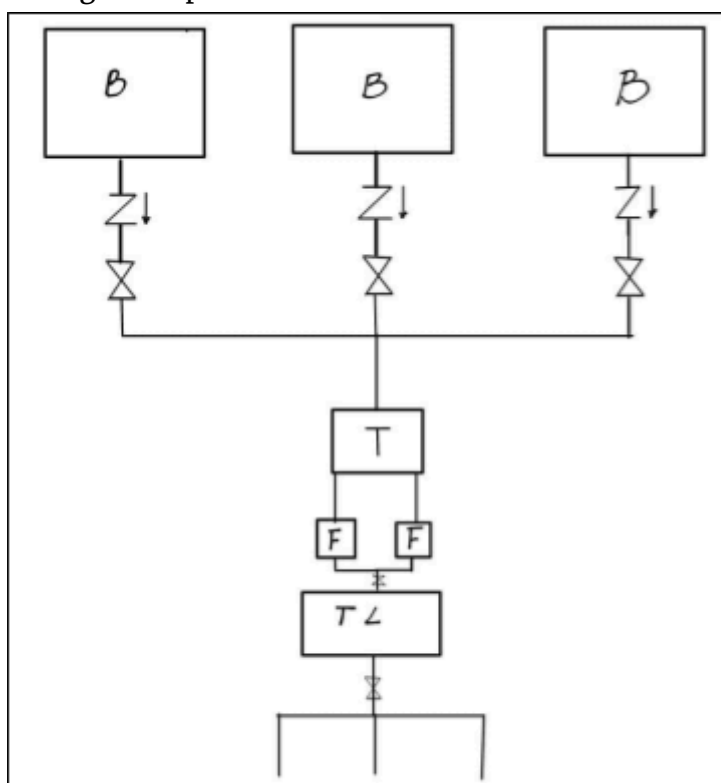


* DVT = Coalescente primario (ST)
PVT(Spin) = Coalescente extra fino (ST-SML)

Diseño sala de vacío

Una vez obtenidos los valores necesarios procedemos a realizar el diseño completo de la sala generadora de vacío.

En el siguiente plano se observan los elementos necesarios para la sala.



Esquema planta sala generador de Vacío

-B= Bomba
=Válvula anti retorno
Válvulas de corte
-T=Tanque
-F=Filtros
- TL=Tanque líquido

Referencias esquema

Una vez diseñada esta planta, de la misma manera que se realizó para la planta de aire comprimido, repetimos esta sala 3 veces para cumplir con la norma. Optamos por suministrar la primera con energía de la red, la segunda con un grupo electrógeno y la tercera planta con energía solar.

SELECCIÓN DE PANELES Y DOSIFICADORES

SECTOR	AIRE		VACIO		OXIGENO		TIPO PANEL
	Regulador de Presion	Flumeter	Regulador de Presion	Llave	Regulador de Presion	Flumeter	
UTI adultos	1	1	1	1	-	-	POLIDUCTO
UCI-NEO	1	1	1	1	-	-	POLIDUCTO
RECUPERACION	1			1	-	-	MINIDUCTO
DIAGNOSTICO POR IMAGEN		1		1	-	-	MINIDUCTO
QUIROFANO	1	1		2	-	-	POLIDUCTO
PRE PARTO		1		1	-	-	MINIDUCTO
ARN	1	1		1	-	-	MINIDUCTO
PARTOS	1	1		2	-	-	POLIDUCTO
CAMAS FRIAS		1		1	-	-	MINIDUCTO
SHOCK ROOM	1	1		2	-	-	POLIDUCTO

SECTOR	TIPO PANEL	NORMA
UTI adultos	POLIDUCTO	Los paneles, elementos dosificadores y accesorios deberán contar con las siguientes certificaciones según correspondiere: A.N.M. A.T. Disposición y Certificado de habilitación del establecimiento por Disposición 3219/02
UCI-NEO	POLIDUCTO	
RECUPERACION	MINIDUCTO	Certificado de buenas practicas de fabricación vigente. Registro de producto médico por disposición 2318/02 o certificado de Empadronamiento del producto médico (vigente según Disposición 5031/09). A.E.A. Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles. Sección 710. Locales para uso médico. Ley nacional de Higiene y seguridad en el Trabajo No 19.587 y Dec. 351/74
DIAGNOSTICO POR IMAGEN	MINIDUCTO	
QUIROFANO	POLIDUCTO	NORMA INTERNACIONAL CEI IEC 60601-1 de Requisitos Generales para la Seguridad en Equipamiento Electromédico.
PRE PARTO	MINIDUCTO	
ARN	MINIDUCTO	
PARTOS	POLIDUCTO	
CAMAS FRIAS	MINIDUCTO	
SHOCK ROOM	POLIDUCTO	

SECTOR	CARACTERISTICAS DOSIFICADORES		
	AIRE	VACIO	OXIGENO
UTI adultos	un (01) medidor de flujo, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Incluye toma goma. un (01) regulador de baja presión (de 0 a 10 Kg.) con manómetro. Conexión DISS. Incluye toma goma.	dos (02) llaves de VACIO con vacuómetro. Conexión DISS. Con frasco trampa de 500cm3.	un (01) medidor de flujo para OXIGENO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Con frasco humidificador de 300 cm3. Un (01) regulador de baja presión (de 0 a 10 Kg.) Conexión DISS. Incluye toma goma.
UCI-NEO			
RECUPERACION			
DIAGNOSTICO POR IMAGEN	un (01) medidor de flujo para AIRE COMPRIMIDO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Incluye toma goma.	una (01) llave de VACIO con vacuómetro. Conexión DISS. Con frasco trampa de 500cm3.	un (01) medidor de flujo para OXIGENO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Con frasco humidificador de 300 cm3.
QUIROFANO	una (01) boca de AIRE COMPRIMIDO a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.	una (01) boca de VACIO a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.	un (01) medidor de flujo para OXIGENO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Con frasco humidificador de 300 cm3.
PRE PARTO			
ARN			
PARTOS	un (01) medidor de flujo para AIRE COMPRIMIDO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Incluye toma goma.	una (01) llave de VACIO con vacuómetro. Conexión DISS. Con frasco trampa de 500cm3.	un (01) medidor de flujo para OXIGENO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Con frasco humidificador de 300 cm3.
CAMAS FRIAS			
SHOCK ROOM	un (01) medidor de flujo, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Incluye toma goma. un (01) regulador de baja presión (de 0 a 10 Kg.) con manómetro. Conexión DISS. Incluye toma goma.	dos (02) llaves de VACIO con vacuómetro. Conexión DISS. Con frasco trampa de 500cm3.	un (01) medidor de flujo para OXIGENO, escala 0-15 lts/min. Conexión DISS. Con frasco humidificador de 300 cm3. Un (01) regulador de baja presión (de 0 a 10 Kg.) Conexión DISS. Incluye toma goma.

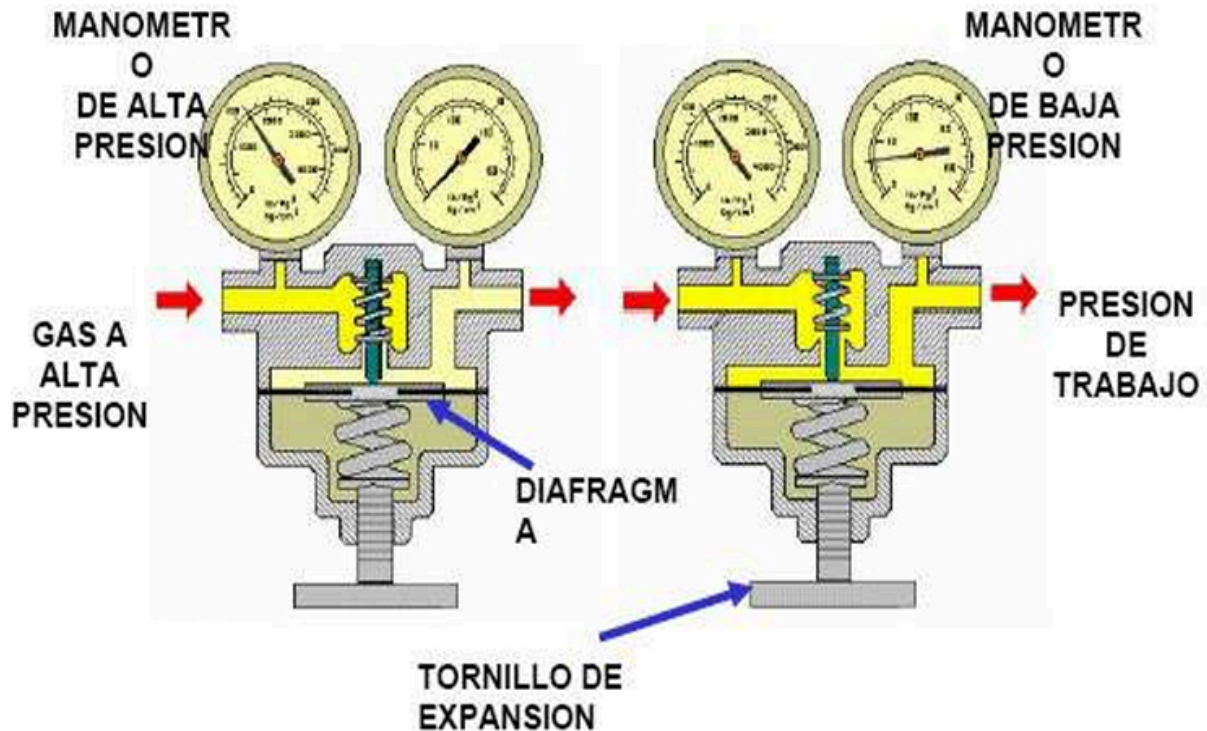
SECTOR	CARACTERISTICAS PANEL
UTI adultos	dos (02) boca de OXIGENO, dos (02) boca de AIRE COMPRIMIDO, dos (02) boca de VACIO. Cada una debe contar con a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.
UCI-NEO	
RECUPERACION	
DIAGNOSTICO POR IMAGEN	una (01) bocas de OXIGENO. Una (01) boca de AIRE COMPRIMIDO. Una (01) boca de VACIO. Cada una debe contar con a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.
QUIROFANO	una (01) bocas de OXIGENO, una (01) boca de AIRE COMPRIMIDO una (01) boca de VACIO. Cada una debe contar con a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.
PRE PARTO	
ARN	
PARTOS	
CAMAS FRIAS	dos (02) bocas de OXIGENO. Una (01) boca de AIRE COMPRIMIDO. Una (01) boca de VACIO. Cada una debe contar con a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.
SHOCK ROOM	dos (02) boca de OXIGENO, dos (02) boca de AIRE COMPRIMIDO, dos (02) boca de VACIO. Cada una debe contar con a rosca normalizada DISS, con válvula de doble acción, conexión construida en bronce y cierres con o rings de alta precisión.

SECTOR	CARACTERISTICAS ELECTRICAS
UTI adultos	seis (06) módulos con dos (02) tomacorrientes. Uno de 220VCA/16A, norma DIN, con doble contacto lateral de puesta a tierra y otro de 220VCA-10A, norma IRAM, con pin de puesta a tierra. Dos (02) módulos dobles de Protección de Puesta a Tierra. Dos (02) borneras para conexionado de suministro eléctrico 220 V. Alarma de paro cardiaco.
UCI-NEO	
RECUPERACION	
DIAGNOSTICO POR IMAGEN	-----
QUIROFANO	seis (06) módulos con dos (02) tomacorrientes. Uno de 220VCA/16A, norma DIN, con doble contacto lateral de puesta a tierra y otro de 220VCA-10A, norma IRAM, con pin de puesta a tierra.
PRE PARTO	
ARN	
PARTOS	dos (02) borneras para conexionado de suministro eléctrico 220 V.
CAMAS FRIAS	dos (02) módulos con dos (02) tomacorrientes de 220VCA-10A, norma IRAM, con pin de puesta a tierra.
SHOCK ROOM	seis (06) módulos con dos (02) tomacorrientes. Uno de 220VCA/16A, norma DIN, con doble contacto lateral de puesta a tierra y otro de 220VCA-10A, norma IRAM, con pin de puesta a tierra. Dos (02) módulos dobles de Protección de Puesta a Tierra. Dos (02) borneras para conexionado de suministro eléctrico 220 V. Alarma de paro cardiaco.

Reguladores de presión

Dispositivo mecánico que permite disminuir la elevada presión del gas en el cilindro, hasta la presión de trabajo escogida y mantenerla constante, asegurando que los equipos conectados reciban una presión adecuada y segura para su funcionamiento. Cada regulador está diseñado para un rango de presiones determinado y para un tipo de gas específico.

El regulador consta de un diafragma que recibe la presión del gas por un lado y la acción de un resorte ajustable por el otro. El movimiento del diafragma controla la apertura o cierre del orificio que entrega el gas. La llave de control del diafragma se usa para mantener una presión de entrega escogida constante, este valor debe estar dentro del rango de diseño del regulador. Una vez regulada la presión, el diafragma actúa automáticamente, abriendo o cerrando el orificio de salida para mantener la presión de servicio constante. (HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA, 2015)



Flow meter

Dispositivo que normalmente se acopla al regulador y que permite controlar la cantidad de litros por minuto (flujo) que salen de la fuente de suministro de oxígeno. El flujo puede venir indicado mediante una aguja sobre una escala graduada o mediante una “bolita” que sube o baja por un cilindro que también posee una escala graduada.

A diferencia de los reguladores de presión, los medidores de flujo no controlan la presión, sino que modifican el caudal del gas o líquido. Son comúnmente utilizados en aplicaciones de oxigenoterapia, y pueden incluir características adicionales como frascos humidificadores para mejorar la calidad del gas administrado a los pacientes.

Partes de un flujómetro de oxígeno

- Medidor de Corriente
- Tabla de descompresión
- Válvula de control de flujo
- Tubo respirador
- Botella



¿Cómo funciona el flujómetro?

Funciona mediante un principio de restricción en el flujo, que crea una diferencia de presión entre dos puntos del conducto.

Esta diferencia de presión se convierte en una señal de lectura que se puede visualizar en una escala graduada, indicando el caudal de fluido que pasa por el dispositivo. Consiste en un tubo con una válvula ajustable que controla la cantidad de oxígeno que pasa a través de él. El flujo se mide en litros por minuto y se muestra en una escala graduada. Al girar la válvula, se ajusta el flujo de oxígeno según las necesidades del paciente. Este medidor se conecta a través de un tubo al equipo médico, como una cánula nasal o una mascarilla, que administra el oxígeno al paciente. (Vilcherez, 2024)

Sostenibilidad energética

Para mejorar la sostenibilidad energética del diseño planteado en nuestro trabajo, presentamos las siguientes sugerencias:

Implementación de Energías Renovables:

- Energía Solar: Considerar la instalación de paneles solares para alimentar partes de la instalación. Esto no solo reduce la dependencia de fuentes de energía no renovables, sino que también puede generar ahorros significativos a largo plazo.
- Energía Eólica: Si la ubicación del hospital lo permite, pequeños aerogeneradores pueden complementar el suministro energético.

Optimización de Equipos y Tecnologías:

- Compresores de Alta Eficiencia: Utilizar compresores de aire y bombas de vacío que tengan alta eficiencia energética. Equipos como el SECADOR KAESER TC 31, que ajustan su funcionamiento a la demanda, pueden reducir considerablemente el consumo de energía.
- Reguladores de Presión Inteligentes: Integrar reguladores de presión y flowmeters que optimicen el uso del aire comprimido y el vacío, asegurando que solo se utilice la energía necesaria en cada momento.

Gestión y Almacenamiento de Energía:

- Sistemas de Almacenamiento: Implementar sistemas de almacenamiento de energía, como baterías, que permitan almacenar el exceso de energía generada por fuentes renovables para su uso en momentos de alta demanda.
- Depósitos de aire: Utilizar depósitos de aire comprimido adecuados que permitan satisfacer picos de demanda sin necesidad de encender equipos adicionales, optimizando así el consumo energético.

BIBLIOGRAFÍA

Atlas Copco. *¿Qué es un depósito de aire?* Atlas Copco. Retrieved May 21, 2024, from

<https://www.atlascopco.com/es-ar/compressors/wiki/compressed-air-articles/what-is-an-air-receiver>

HOSPITAL LOCAL DE AGUACHICA. (2015, 05 13). *MANUAL PARA EL MANEJO DEL OXÍGENO MEDICINAL*.

<https://www.hospitallocalaguachica.gov.co/wp-content/uploads/2020/11/Manual-Manejo-Oxigeno-Medicinal.pdf>

Vilcherez, J. (2024). *Flujómetro de oxígeno para O2 2024*. VVA INDUSTRIAL.

<https://flujometros-caudalimetros.com/flujometro-de-oxigeno/>

Material de clase

Chat GPT

CONCLUSIÓN

Este trabajo nos ha brindado una comprensión integral del diseño de instalaciones de aire comprimido y vacío medicinal en entornos hospitalarios. Profundizamos en el funcionamiento, uso y dispositivos involucrados en estas instalaciones, así como en la importancia de garantizar un suministro adecuado de gases medicinales para contribuir a la seguridad y el bienestar de los pacientes.

Nuestra investigación se basó en el análisis de metodologías de cálculo, normativas técnicas y especificaciones clínicas, lo que nos permitió dimensionar cañerías, seleccionar equipos y elaborar esquemas topológicos. La comprensión y aplicación de estos conocimientos son esenciales para asegurar que los sistemas de gases medicinales funcionen correctamente y cumplan con los estándares requeridos.

Destacamos la relevancia de optimizar el uso de los equipos y dispositivos para maximizar la productividad, especialmente en entornos hospitalarios, donde la sostenibilidad y la reducción de costos operativos son cruciales para garantizar un suministro confiable y continuo de servicios esenciales para el cuidado de los pacientes.

Además, logramos integrar conceptos teóricos y prácticos aprendidos en clase para formular propuestas que priorizan la eficiencia en el diseño de las plantas. La elección de equipos basados en su eficiencia, consumo y potencia es una decisión estratégica que aporta beneficios económicos y ambientales a largo plazo.